BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — MÔN LẬP TRÌNH MẠNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, VẬN HÀNH & KIỂM THỬ

ĐỀ TÀI 10: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT THIẾT BỊ IoT (IoT DATA SERVER)

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống giám sát thiết bị IoT là ứng dụng phân tán thời gian thực theo mô hình Client – Server 3 tầng chuẩn công nghiệp:

- **IoT Client Simulator (Java Multi-threading):** Giả lập các nút cảm biến gửi dữ liệu qua HTTP POST.
- **IoT Data Server (Java Spring Boot 3 & JPA):** Endpoint REST API tiếp nhận dữ liệu, xử lý logic cảnh báo.
- **Cơ sở dữ liệu (MySQL 8.0):** Lưu trữ thiết bị, chuỗi lịch sử số đo và nhật ký cảnh báo vi phạm.
- **Web Dashboard (ReactJS & Vite):** Giao diện thời gian thực Dark Mode, đồng hồ Gauge, biểu đồ xu hướng.

2. YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG

Thành phần	Phiên bản yêu cầu	Ghi chú kiểm tra
Java (JDK)	JDK 21 trở lên	`java -version`
Node.js & npm	Node v18 / v20+	`node -v` và `npm -v`
MySQL Server	MySQL 8.0+	Cổng mặc định: 3306
Hệ điều hành	Windows 10 / 11	Hỗ trợ script tự động .bat

3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

1. **Khởi tạo Database:** Mở file `init.sql` trong MySQL Workbench / DBeaver và chạy toàn bộ để tạo database `iot_monitoring` cùng 4 bảng.
2. **Cấu hình mật khẩu cá nhân:** Tạo file `backend/src/main/resources/application-local.properties` và điền:
   `spring.datasource.password=MAT_KHAU_MYSQL_CUA_BAN`

4. QUY TRÌNH KHỞI CHẠY 1-CLICK & DỪNG HỆ THỐNG

- **Khởi động (start-all.bat):** Click đúp vào file `start-all.bat` (hoặc gõ `.\start-all.bat`).
  Tự động: Cài npm nếu thiếu ➔ Bật Backend (8080) ➔ Bật Frontend (5173) ➔ Bật Simulator ➔ Tự mở trình duyệt Web Dashboard.
- **Dừng hệ thống (stop-all.bat):** Click đúp vào file `stop-all.bat` để đóng toàn bộ tiến trình Java và Node.

5. QUY TRÌNH KIỂM THỬ (TEST CASES DÀNH CHO BÁO CÁO & SLIDE)

Mã TC	Kịch bản	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC01	Khởi động & Kết nối	Chạy start-all.bat, mở Web	Dashboard kết nối Online, nhận dữ liệu bình thường.

TC02	Gửi dữ liệu chu kỳ	IoT Client gửi DEV_01, 02, 03 mỗi 3s	Database lưu bản ghi; Dashboard vẽ biểu đồ thời gian thực.
TC03	Cảnh báo Nhiệt độ	Client gõ: `spike DEV_01 temp`	Nhiệt độ > 35°C; Thẻ đo nháy đỏ neon; Hiện Toast cảnh báo.
TC04	Cảnh báo Độ ẩm	Client gõ: `spike DEV_02 hum`	Độ ẩm > 80%; Thẻ đo chuyển CRITICAL; Lưu lịch sử vi phạm.
TC05	Khôi phục an toàn	Client gõ: `normal all`	Số đo hạ về an toàn; Thẻ đo chuyển lại NORMAL xanh.
TC06	Phát hiện Offline	Client gõ: `offline DEV_03`	Sau 15s không có tin, thiết bị tự đổi sang trạng thái Offline.
TC07	Cấu hình ngưỡng động	Hạ ngưỡng xuống 30°C trên Web	Backend cập nhật CSDL; lần đo sau >30°C kích hoạt báo động ngay.

6. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN TRONG NHÓM

- **Thành viên 1 - Tuấn (Dev 1):** Thiết kế Database, xây dựng Backend Spring Boot REST API, logic cảnh báo và cấu hình ngưỡng động.
- **Thành viên 2 - Trang (Dev 2):** Phát triển IoT Client đa luồng Java, xây dựng Web Dashboard ReactJS + Vite và UI cảnh báo phát sáng.
- **Thành viên 3 - Đại (Tài liệu):** Viết giới thiệu, phân tích kỹ thuật, vẽ sơ đồ tổng quan, sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và ERD cho CSDL.
- **Thành viên 4 - Chi (Kiểm thử & Slide):** Mô tả thuật toán, chụp ảnh màn hình demo các ca kiểm thử, tổng hợp slide và hoàn thiện cuốn báo cáo 40 trang.